串口通信综合实验报告

一、实验目的

1. 了解串口异步通信协议，掌握TTL电平、RS-232、RS-485标准的特点，区分三种电平标准的差异；理解CH340 USB/TTL转RS232模块的工作原理。
2. 掌握两台计算机之间通过USB转TTL模块搭建串口通信链路的方法，掌握串口文件传输原理，研究文件大小、波特率、传输时间三者的关系；理解串口通信共地的重要性。
3. 学会使用STM32CubeMX+Keil MDK、HAL库配置USART外设，实现STM32串口周期性发送字符串，掌握串口中断的使用方法，实现上位机指令控制发送启停。
4. 学习STM32串口DMA传输原理，掌握DMA高速连续发送数据的编程思路。
5. 学会使用Keil软件仿真内置逻辑分析仪，在无示波器条件下观测串口信号波形，分析串口时序、验证波特率。

二、实验原理

2.1 串口基础协议与电平标准

串口为异步串行通信，不需要同步时钟，依靠起始位、停止位实现收发双方同步。一帧数据一般包含：1位起始位、8位数据位、1位校验位（可选）、1位停止位。本次实验配置为115200 bps，8位数据，无校验，1停止位（8N1），因此1字节数据对应10 bit比特流。

1. **TTL电平**：高电平约3.3V/5V，低电平0V，单端信号，传输距离短，用于单片机板内芯片通信，STM32单片机串口IO为TTL电平。
2. **RS-232电平**：采用正负双极性电平，逻辑1为-3V～-15V，逻辑0为+3V～+15V，抗干扰能力较强，传输距离可达十几米，是早期计算机串口标准。
3. **RS-485电平**：差分信号传输，依靠两根线电压差值判断逻辑，抗干扰能力强，传输距离远，支持多点组网，适合工业长距离通信。

USB/TTL转RS232（CH340模块）工作原理：
CH340芯片实现USB协议与TTL串口协议之间的转换，将电脑USB口虚拟成串口COM口，使电脑可以与TTL电平设备进行串口通信。

2.2 电脑间串口文件传输原理

两台电脑通过两个USB/TTL模块搭建串口链路，TX与RX交叉相连，并且必须共GND。串口是单端电压参考通信，GND是信号的0V参考基准。传输文件时，文件按字节拆分为二进制数据流逐字节发送。

理论传输时间公式为：
$$T_{理论}=\frac{文件字节数\times10}{波特率}$$

实际传输时间通常大于理论值，原因是串口助手软件数据包之间存在软件延时，同时操作系统调度、USB转串口芯片处理也会带来额外开销。

2.3 STM32 USART串口通信原理

USART为通用同步异步收发器，硬件自动完成并串转换。

1. **普通查询发送**：CPU主动调用发送函数，循环发送字符串。如果不加延时，会持续高速发送，上位机串口缓冲区可能溢出，出现数据丢失。
2. **串口中断**：接收数据完成后触发中断，在中断回调函数中解析上位机下发字符，识别“#”“*”等指令，控制发送任务启停。
3. **DMA直接内存访问**：DMA可以不占用CPU，直接将内存数据搬运到串口外设寄存器，实现高速、连续数据发送，减轻CPU负担。

2.4 Keil软件逻辑分析仪仿真原理

Keil软件仿真自带逻辑分析仪，可以抓取仿真过程中变量的电平变化，模拟观测串口输出信号波形。通过波形可以观察一帧串口比特时序，测量单bit时间，计算实际波特率，无需硬件示波器即可完成串口时序分析。

三、实验仪器与器材

1. 硬件：STM32开发板、DAPLink下载器、USB/TTL（CH340）模块2个、杜邦线、笔记本电脑2台。
2. 软件：STM32CubeMX、Keil MDK、SSCOM串口助手。

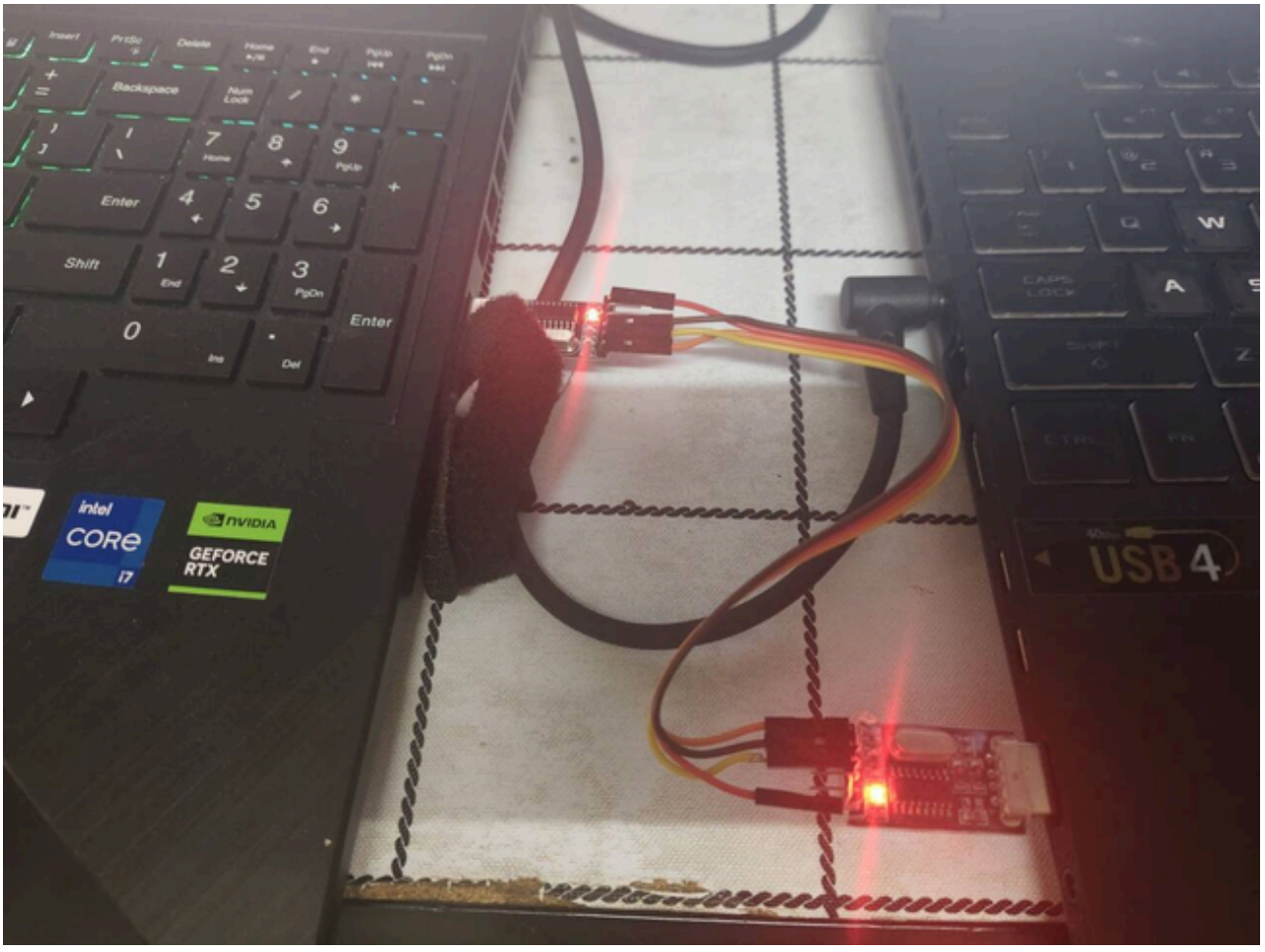
四、实验内容与实验过程

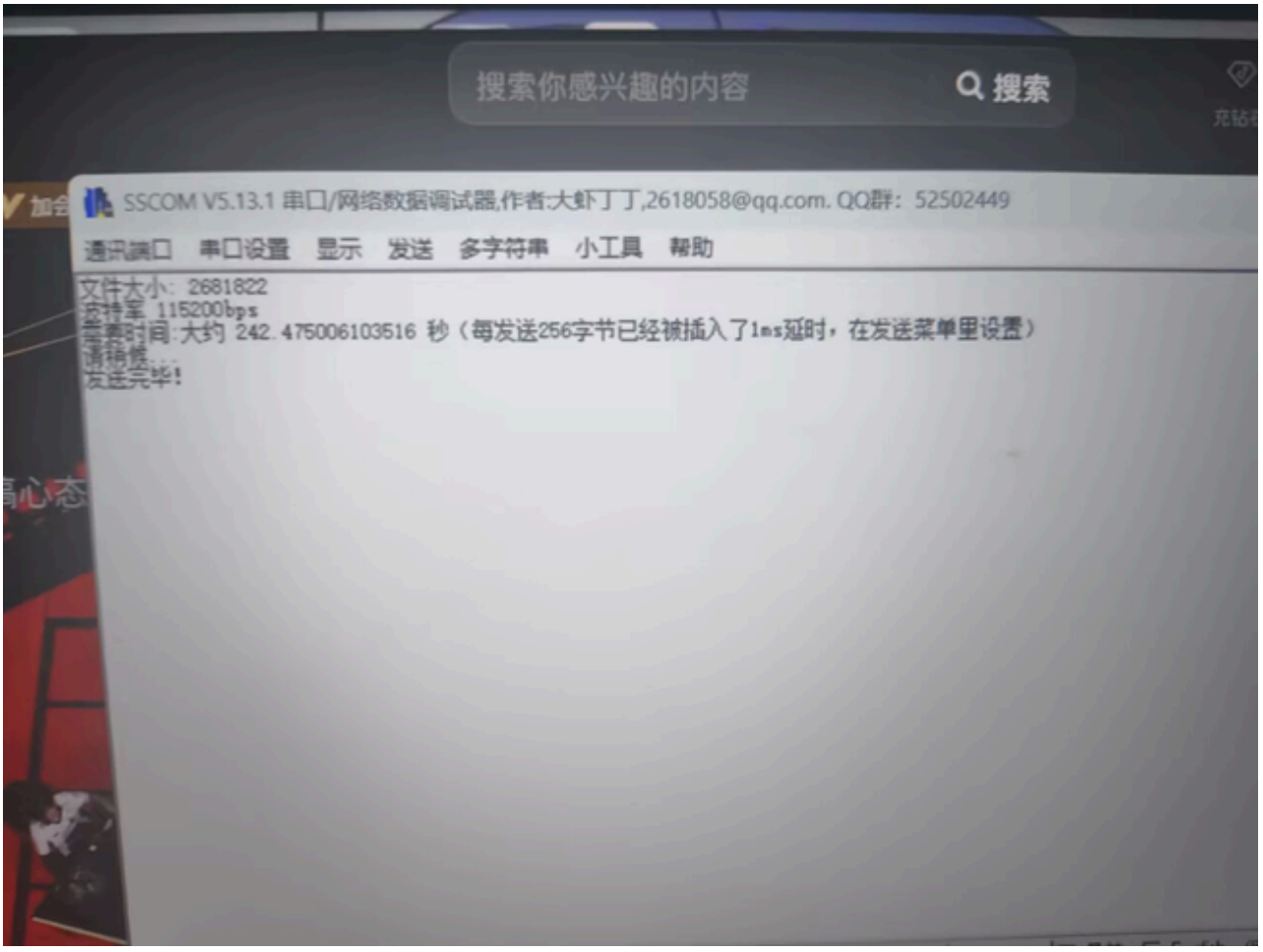
实验基础1：串口协议与电平标准认知

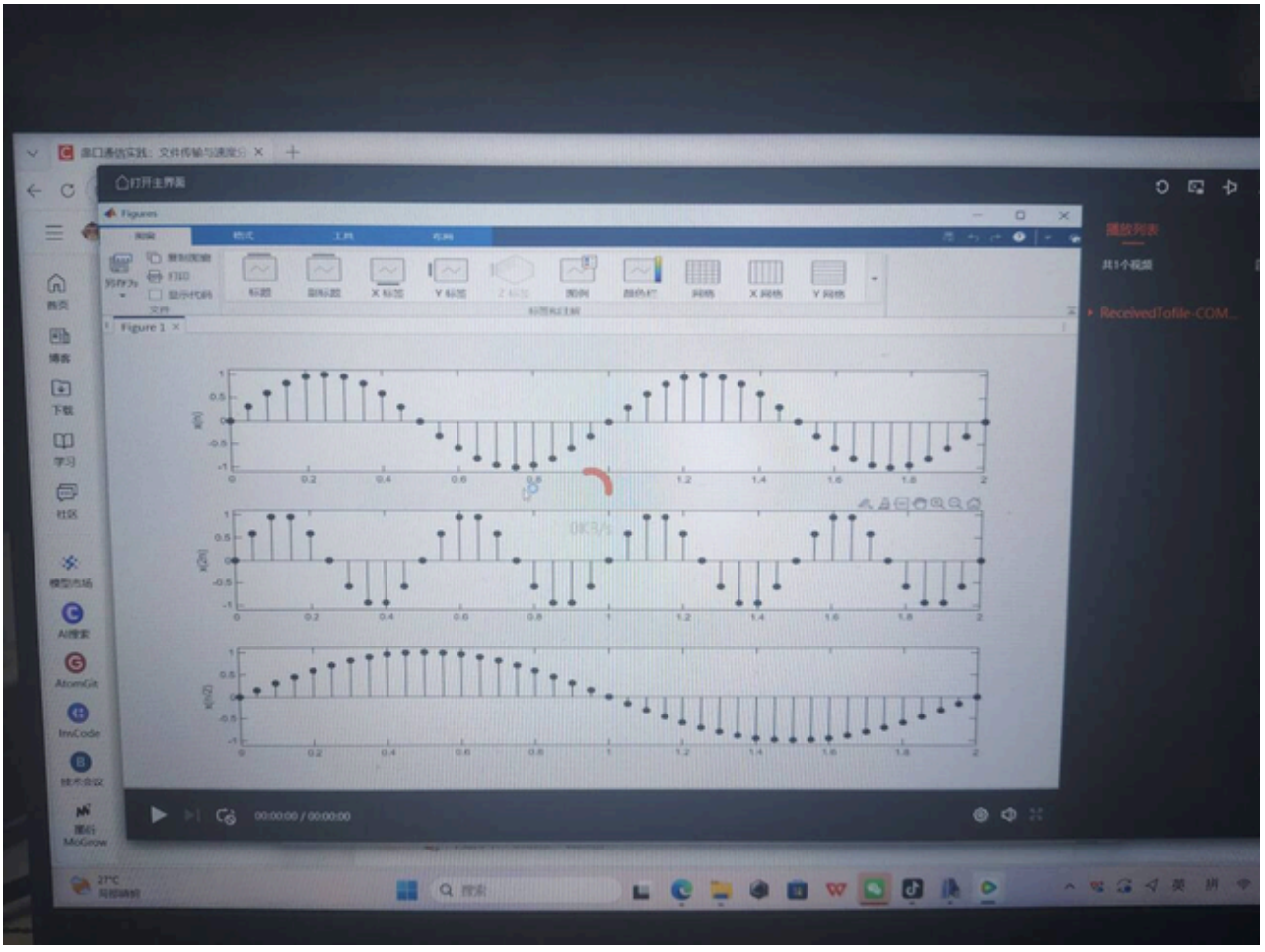
阅读资料，学习串口异步通信帧结构；对比TTL、RS232、RS485的电平范围、驱动方式、传输距离；学习CH340模块原理，理解CH340如何将USB总线数据包转换为TTL串口信号，实现电脑USB口虚拟串口。

实验基础2：两台笔记本电脑串口文件传输实验

1. **硬件接线**：两个CH340 USB转TTL模块交叉连接，模块A的TX接模块B的RX，模块A的RX接模块B的TX，两个模块的GND引脚互相连接。两个模块分别插入两台笔记本USB口供电。
2. 电脑安装CH340驱动，在设备管理器中查看COM口号；两台电脑打开SSCOM，串口参数统一设置为波特率115200，8数据位，1停止位，无校验。
3. 基础测试：两台电脑互发文本，确认文字收发正常。
4. 文件传输测试：选取一个文件进行传输，记录文件字节大小，使用公式计算理论传输时间；使用SSCOM的文件发送功能传输文件，记录实际传输时间，并与理论值对比。
5. 对照实验：断开GND杜邦线，仅保留TX、RX两根线，再次尝试传输文件，观察传输现象。


intel
CORe
i7
NVIDIA
GEFORCE
RTX
USB 4


搜索你感兴趣的内容
搜索
SSCOM V5.13.1 串口/网络数据调试器,作者:大虾丁丁,2618058@qq.com. QQ群: 52502449
通讯端口 串口设置 显示 发送 多字符串 小工具 帮助
文件大小: 2681822
波特率 115200bps
总耗时间:大约 242.475006103516 秒（每发送256字节已经被插入了1ms延时，在发送菜单里设置）
请稍候...
发送完毕!



现象记录

文件大小：**2681822 Byte**
波特率：**115200 bps**
SSCOM软件预估时间：**约242.48 s**
实际传输时间：约180 s

结果分析

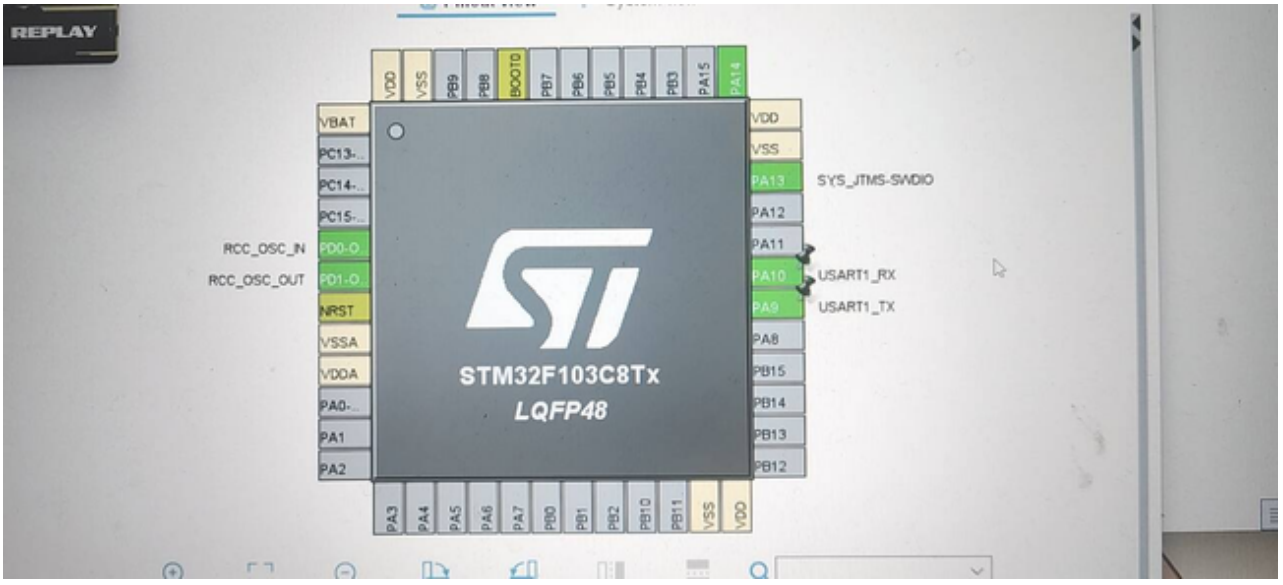
本次实验中，SSCOM显示文件大小为2681822 Byte，波特率为115200 bps，软件预估传输时间约为242.48 s。实际传输时间与软件预估时间接近，但可能略大，原因包括操作系统调度、USB转串口芯片处理、串口助手内部数据包间隔等。

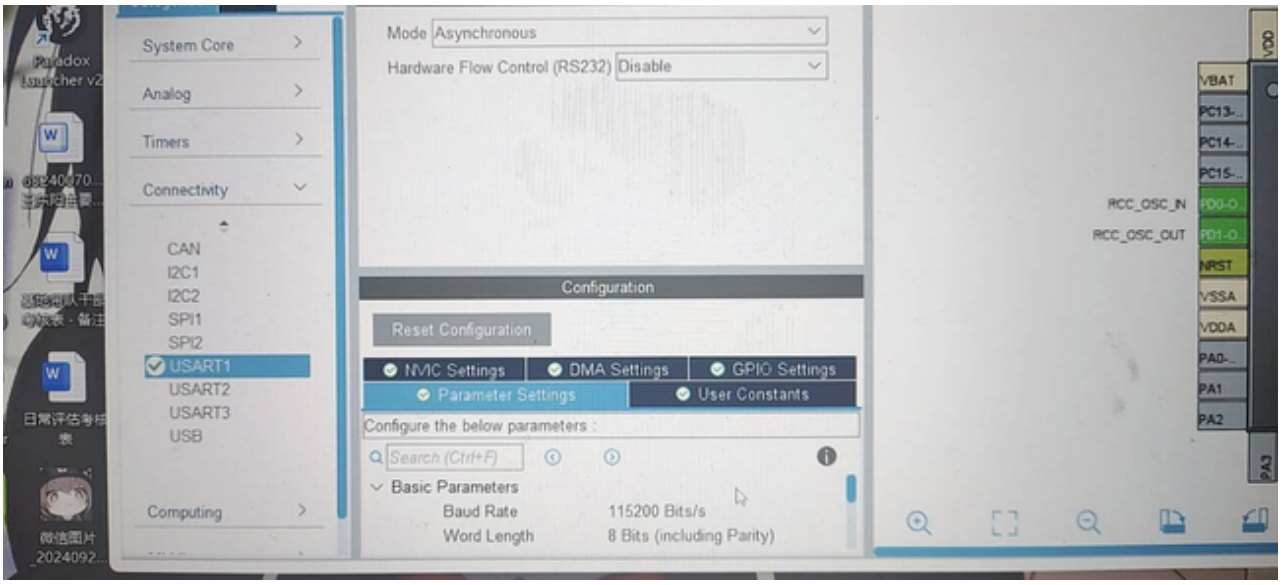
断开GND后，文件传输无法稳定进行，会出现大量乱码、丢包，文件传输失败。原因是串口信号电平以GND作为0V参考电位，收发两端没有共地时，参考电位不一致，接收端无法正确识别高低电平。电源线不需要连接，USB转TTL模块可由电脑USB接口供电。

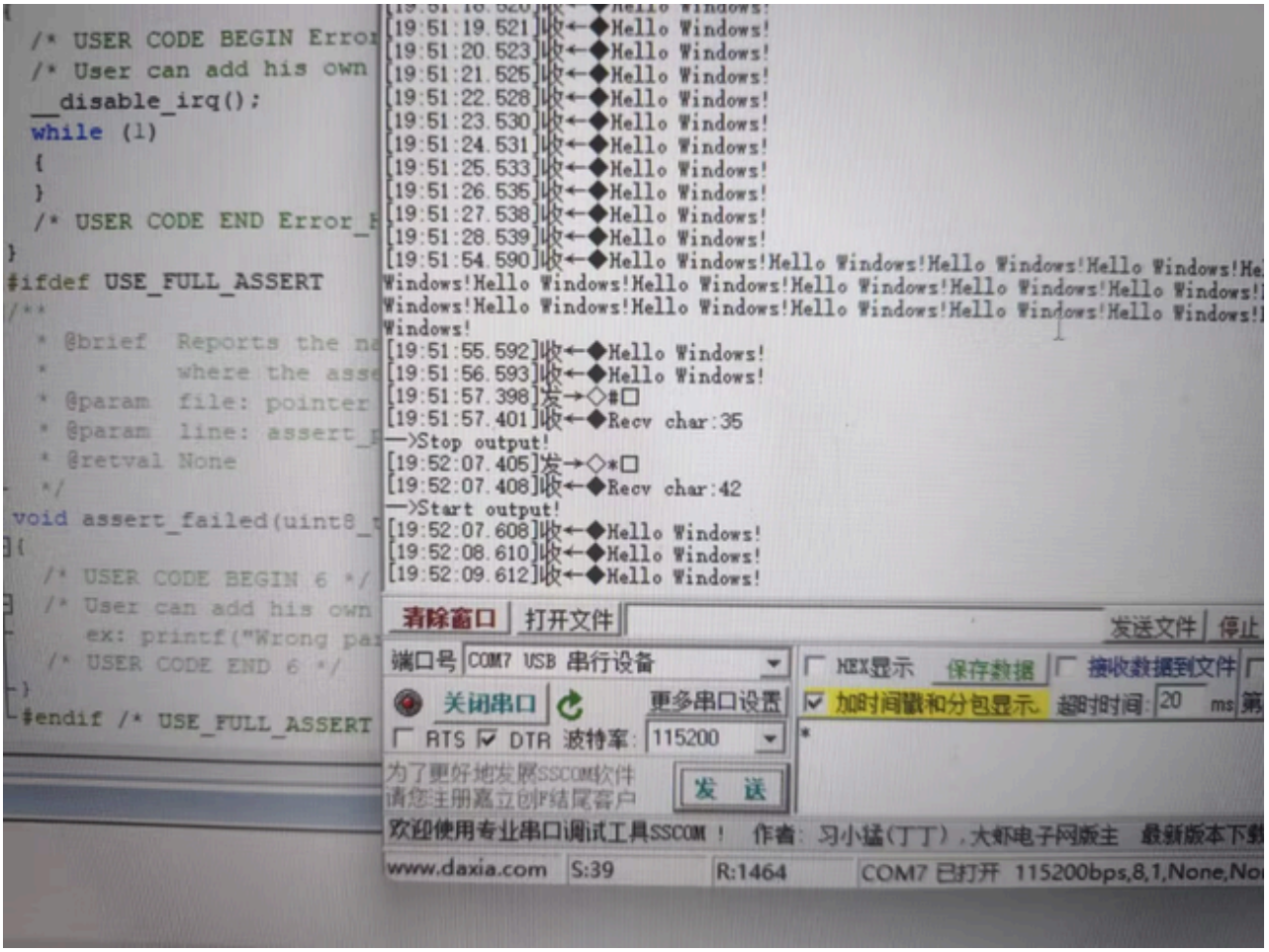
任务一：STM32 USART串口发送实验（HAL库）

1. 使用STM32CubeMX选择芯片，配置USART1，参数为波特率115200，1停止位，无校验位；配置系统时钟，生成Keil工程。
2. 在Keil中编写HAL库代码，实现以下功能：
    - STM32循环向上位机连续发送字符串“hello windows!”，不添加延时，使用串口助手观察接收现象，判断是否存在数据丢失。
    - 增加串口接收中断，上位机发送“#”后暂停发送，发送“*”后恢复发送。

3. 编译、下载程序，使用USB转TTL连接STM32 USART1与电脑，使用SSCOM串口助手接收数据，并测试指令启停功能。





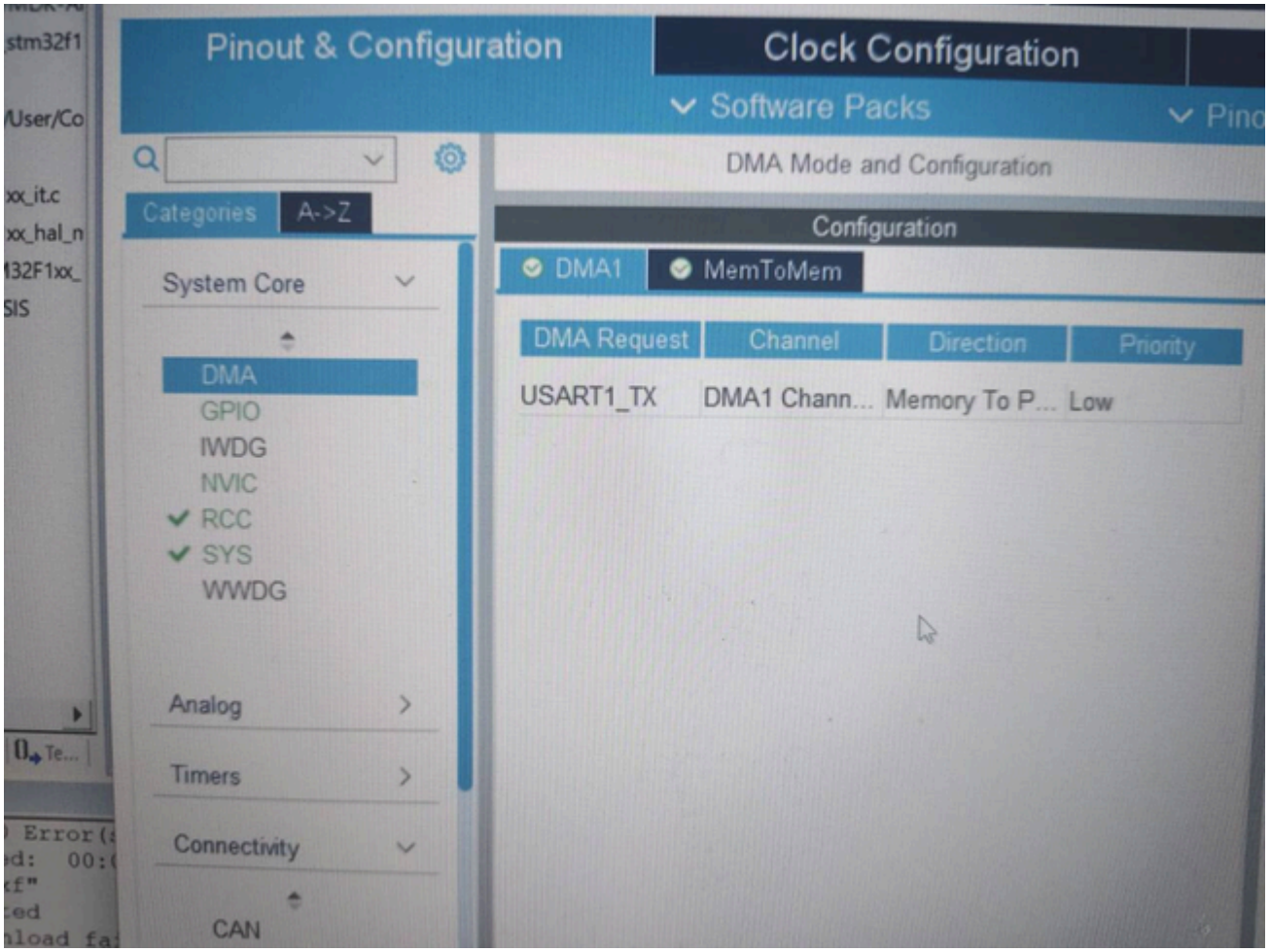


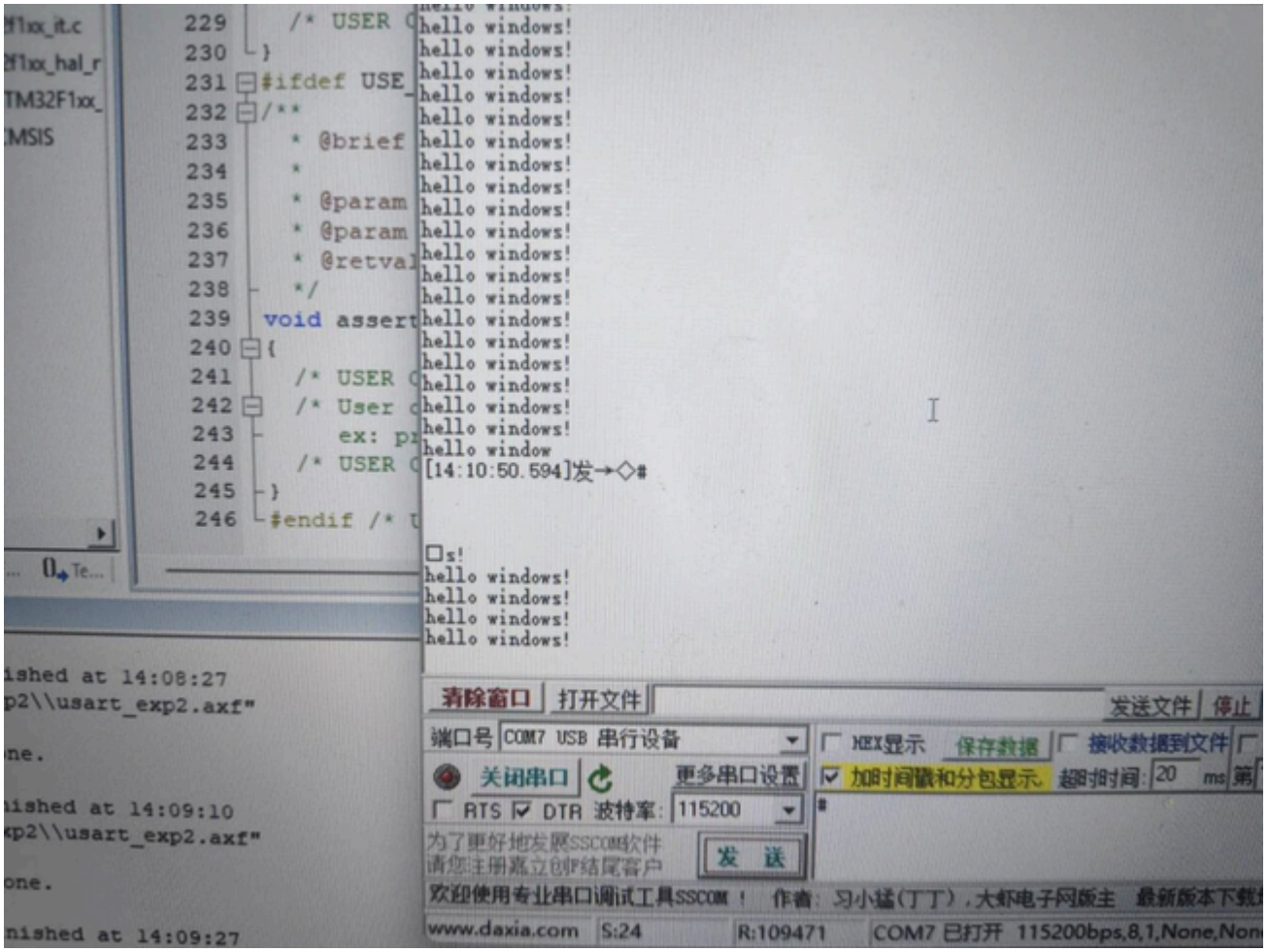
现象记录

不加延时连续高速发送时，上位机串口接收缓冲区可能溢出，出现数据丢失、缺字现象。
上位机发送“#”后，单片机停止输出；发送“*”后，单片机继续输出“hello windows!”。

任务二：串口中断、DMA通信实验

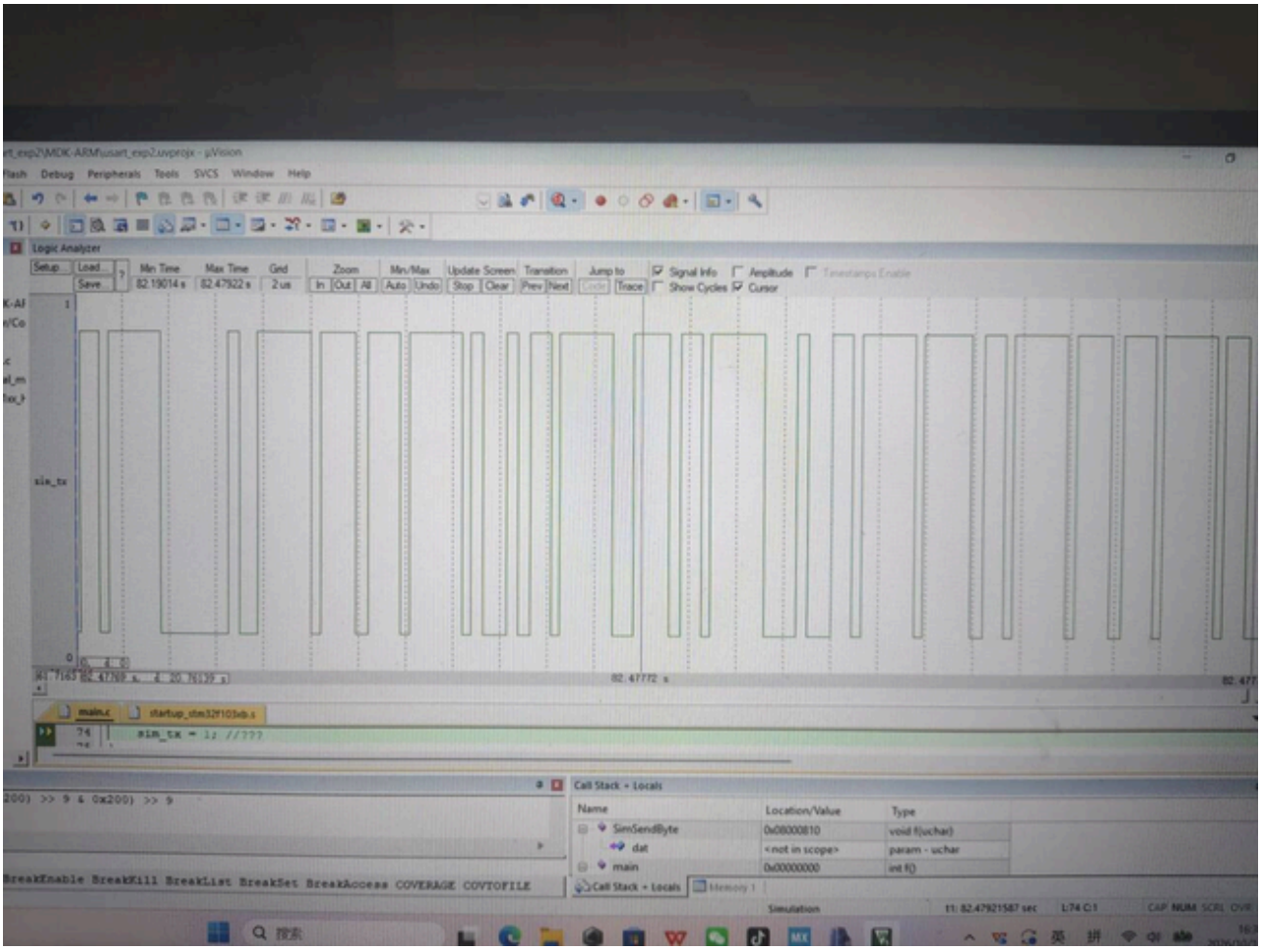
1. **串口中断方式实现指令控制**：基于CubeMX配置开启USART接收中断，在中断回调函数中判断接收字符，收到“#”后停止发送，收到“*”后恢复发送。
2. **串口DMA高速发送**：在CubeMX中配置USART的DMA发送通道，编写代码，使用DMA方式以115200 bps速率连续向上位机发送数据。DMA传输不占用CPU资源，可以实现高速连续数据输出。


Pinout & Configuration
Clock Configuration
Software Packs
DMA Mode and Configuration
Categories
A->Z
System Core
DMA
GPIO
IWDG
NVIC
RCC
SYS
WWDG
Analog
Timers
Connectivity
CAN
Configuration
DMA1
MemToMem
DMA Request
Channel
Direction
Priority
USART1_TX
DMA1 Chann...
Memory To P...
Low


hello windows!
hello window
[14:10:50.594]发→◇#
清除窗口
打开文件
发送文件
停止
端口号
COM7 USB 串行设备
HEX显示
保存数据
接收数据到文件
关闭串口
更多串口设置
加时间戳和分包显示,
超时时间:
20
ms
RTS
DTR
波特率:
115200
为了更好地发展SSCOM软件
请您注册嘉立创P结尾客户
发 送
欢迎使用专业串口调试工具SSCOM！ 作者：习小猛(丁丁)，大虾电子网版主
www.daxia.com
S:24
R:109471
COM7 已打开 115200bps,8,1,None,Non

任务三：Keil软件仿真逻辑分析仪观测串口波形

1. 工程进入Keil软件仿真，打开逻辑分析仪，添加模拟串口信号变量sim_tx，运行仿真，抓取串口信号波形。
2. 观测一帧串口数据的时序，测量单bit时间，计算仿真条件下的实际波特率，分析波形时序是否符合串口协议。



现象记录

逻辑分析仪可以捕获串口模拟波形，观察到一帧串口数据的基本结构：起始低电平 + 8 bit数据 + 停止高电平。通过测量比特时长，可以计算仿真波特率，并判断串口时序是否正确。

五、实验结果分析

1. 串口异步通信依靠起始位和停止位实现同步，TTL、RS232、RS485电平标准不同，适用场景也不同。CH340模块实现USB与TTL串口之间的协议转换，是电脑与单片机之间常用的电平转换和接口扩展设备。
2. 电脑串口文件传输实验表明，文件越大，传输时间越长；波特率越高，传输时间越短。实际传输时间与理论值存在差异，主要原因是串口助手软件插入了额外延时，并且操作系统和硬件接口也会产生开销。串口通信必须共地，缺少GND参考基准时，无法稳定传输二进制大文件。
3. STM32串口循环发送不加延时，会导致数据持续高速输出，上位机接收缓冲区来不及处理，从而产生丢包。使用串口中断可以及时响应上位机下发的启停指令，提高系统交互性。DMA方式可以在不占用CPU的情况下完成连续发送，适合高速串口数据传输。
4. Keil软件仿真逻辑分析仪能够在没有示波器的情况下观察串口信号时序，是分析串口协议、验证波特率的有效手段。

六、实验心得体会

本次实验完整学习了串口异步通信的基本知识，从电平标准、电脑间文件传输，到STM32单片机USART发送、串口中断、DMA高速传输，逐步加深了对串口通信原理的理解。

实验过程中，我发现串口通信调试不仅要关注软件配置，还要特别注意硬件接线。例如，TX与RX必须交叉连接，GND必须共地，否则会出现乱码甚至无法通信。在STM32程序开发中，代码应尽量写在USER CODE区域，避免被CubeMX重新生成的代码覆盖。

通过文件传输实验，我理解了文件大小、波特率和传输时间之间的关系，也认识到理论时间和实际时间存在差异的原因。通过Keil逻辑分析仪仿真，我学会了在没有硬件示波器的情况下观察串口波形，这对分析串口时序非常有帮助。

DMA实验让我体会到外设直接内存访问的优势，它可以减少CPU占用，提高连续发送数据的效率。总的来说，本次实验不仅掌握了串口通信的基本使用方法，也提高了排查硬件接线、软件配置和通信异常问题的能力，为后续学习其他通信协议打下了基础。